

كيف ننظر إلى تأثير الثورة التقنية للذكاء الاصطناعي على الطبقة البيضاء؟

Zhihu • 2026-04-04

في الفترة الأخيرة، غمرت الإنترنت أخبار وتعليقات شركات البرمجيات التي تدفع على نطاق واسع نحو البرمجة بالذكاء الاصطناعي، وتتوالى التكهّنات، واحدًا أقطع من الآخر. انتقدنا في مقالات وإجابات سابقة (انظر: في موجة جنون الذكاء الاصطناعي، هل سيفقد المبرمجون وظائفهم بأعداد كبيرة فعلاً؟ و: لا تدعوا رأس المال وأتباعه يخدعونكم، فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الانفجار) آراء «نهاية العالم بالذكاء الاصطناعي» هذه. لكن، ورغم أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استبدال معظم العمال الياقات البيضاء، ولا الحديث عن استبدال الروبوتات للعمال الياقات الزرقاء، إلا أنه لا يمكن إنكار أن تقنية الذكاء الاصطناعي تحدث تغييرًا ثوريًا في أعمال الطبقة البيضاء. هذه الثورة التقنية ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على البنية الطبقية الاجتماعية في جميع الدول الصناعية العالمية. لذلك، من الضروري مناقشة هذه المسألة بعمق.

أولاً: الثورة التقنية للذكاء الاصطناعي ستزيد من تبروليتاريا «الطبقة المتوسطة» البيضاء

(1) الطبقة البيضاء قبل ثورة الذكاء الاصطناعي

قبل حوالي عشر سنوات، جرت في أوساط اليسار الصيني على الإنترنت مناظرة حول «البروليتاريين العقلين». رأى طرف أن الياقة البيضاء مثقفون، ويُصنفون تقليديًا في «البرجوازية الصغيرة»، لا في البروليتاريا. ورأى الطرف الآخر أن العمال الياقات البيضاء لا يملكون وسائل الإنتاج، وهم مأجورون أيضًا، فهم «بروليتاريون عقلين»، جزء من البروليتاريا. لم تصل المناظرة إلى إجماع، لكنها ألقت المسألة فعلاً، وعممت مفهوم البروليتاري العقلي.

مع توسع حجم الإنتاج وارتفاع تعقيده، أصبح العمل المعلوماتي والمعرفي جزءًا من عملية العمل. تستخدم البرجوازية العمال العقلين لإنجاز هذه الأنشطة «غير المادية». شكليًا، هؤلاء العمال مأجورون من الرأسمالي، بلا وسائل إنتاج، فيعدون بروليتاريين بالتأكيد. لكن لأن عملهم العامل الحاسم في عملية الإنتاج كلها، يتمتعون باستقلالية عالية في الإنتاج؛ لذلك مقارنة بعمال الصناعة الآلية الكبرى وخطوط التجميع، يحملون كثيرًا من خصائص عمال ما قبل الرأسمالية. لهذا يرى كثيرون أن الياقة البيضاء مثقفون وبرجوازية صغيرة.

لكن بعد تطور تقنية المعلومات، أصبحت الآلة في كثير من القطاعات هي قلب عملية الإنتاج. ليس الروبوت يساعد الإنسان، بل الإنسان يساعد الآلة في إكمال العمل. سواء البنوك أو إدارة المخازن أو إدارة التذاكر أو حسابات الشركات الداخلية، بعد الثمانينيات أكملت هذه الأعمال تدريجيًا أنظمة برمجية.

العمل العقلي الكبير المتكرر مثل معالجة المعلومات والحساب والتخزين والنقل، اكتمل آليًا. عمل العمال الياقات البيضاء أصبح أساسًا تزويد هذه الأنظمة بالمدخلات، واستخدام نتائجها، والتفاعل مع الخارج. يمكن تصور أنه لولا شبكات الحاسوب والأنظمة البرمجية، كم من الياقات البيضاء يلزم لدعم هذا الإنتاج والتبادل المعقد؛ لذلك، لكثير من العمال الياقات البيضاء، أصبحوا «توابع» للأنظمة الحاسوبية. لهؤلاء، الأجور غالبًا منخفضة، وقابلية الاستبدال قوية، ووصفهم بـ«البروليتاريين العقليين» في محله.

عمم انتشار تقنية المعلومات تبروليتاريا الياقات البيضاء في قطاعات كثيرة، لكن أعمال «صنع الآلات» (أي الأنظمة الحاسوبية بما فيها التطبيقات) ظلت يدوية أساسًا؛ خاصة الكتابة الأساسية للكود، هذا العمل العقلي الثقيل ما زال يتطلب من العمال الياقات البيضاء النقر على لوحة المفاتيح سطرًا سطرًا. جلبت العولمة الاقتصادية توسعًا حادًا في حجم الإنتاج، ما جعل الطلب على البرمجيات في كل القطاعات ينفجر؛ لذلك كان المجتمع كله يعاني طويلًا من طلب هائل على المبرمجين. حاليًا، هناك حوالي 30 مليون مبرمج في العالم. هؤلاء المبرمجون هم عمال صناعة الآلات في قطاع العمل المعلوماتي. في شركات البرمجيات، ظهرت أقسام مختلفة مثل التطوير (الواجهة والخلفية) والاختبار والتشغيل وما قبل البيع، لكن إجمالًا العمل اليدوي هو الأساس، مشابهًا لما سماه ماركس في «رأس المال» مرحلة الصناعة اليدوية المصنعية. بعض الشركات الصغيرة لم تبلغ حتى مرحلة المصنعية، بل مستوى «التعاون البسيط». لذلك، تبعية مجتمع مهندسي البرمجيات لرأس المال شكلية لا جوهرية؛ فشكلًا بروليتاريون، لكن في الوعي الطبقي وغيرها يحملون كثيرًا من خصائص «الفلاح الصغير» أو «البرجوازي الصغير» في مجتمع ما قبل الرأسمالية؛ وتسميتهم على الإنترنت «فلاح الكود» وصفة مناسبة جدًا.

علاوة على ذلك، لأن الأنظمة الحاسوبية لا تستطيع معالجة اللغة الطبيعية، وتواجه صعوبة في معالجة بيانات الصور، ففي القطاعات الأخرى التي تستخدم البرمجيات على نطاق واسع لأداء الأعمال «العقلية الثقيلة»، هناك مهام كثيرة لا تستطيع الأنظمة الآلية (البرمجية) إنجازها. بين الأنظمة المختلفة في الشركة نفسها، وبين أنظمة الشركات المختلفة، إذا لم تكن الواجهات منسقة مسبقًا، يحتاج الأمر أساسًا إلى البشر لتنفيذ هذا الربط. لذلك، هذه الآلات أكثر كونها آلات مستقلة، لم تتسلسل بعد في نظام آلي كامل. فلم تكتمل بعد عملية انتقال تبعية الطبقة البيضاء كلها لرأس المال من التبعية الشكلية إلى الجوهرية.

(2) الطبقة البيضاء بعد ثورة الذكاء الاصطناعي

ما تحققة الثورة التقنية للذكاء الاصطناعي هو إدخال نظام آلي عام في العمل المعلوماتي (أو العقلي)، وتغيير أساليب العمل القائمة، ليجعل العمال الياقات البيضاء توابع للنظام الآلي، مكملًا انتقال التبعية من الشكلية إلى الجوهرية.

في الثلاثين إلى الأربعين عامًا الأخيرة، مع تطور تقنية المعلومات وانتشار الإنترنت عالميًا، رُقمن معظم المعرفة البشرية، وحُزنت في أنظمة حاسوبية مترابطة. ليس فقط المعرفة المخزونة انتقلت من الواقع إلى الشبكة، بل المعرفة الجديدة تُنتج مباشرة وتخزن رقميًا على الإنترنت. المنتديات والمواقع المختلفة تجعل المعرفة البشرية تتراكم باستمرار في «الفضاء العام» للإنترنت؛ كما كسرت حركة البرمجيات مفتوحة المصدر حدود الملكية الخاصة للمعرفة، فصارت كنزًا عامًا للبشرية كلها.

لكن هذه الثروات العامة التي أنتجها البشر — المعرفة والكود والكتب الإلكترونية والأوراق البحثية — أصبحت هي نفسها المورد الرئيسي الذي يستخدمه النظام الآلي لاستبدال العمال الياقات البيضاء. ما يسمى النموذج اللغوي الكبير، هو في الواقع تدريب شبكة عصبية عميقة ببنية خاصة على المعرفة العامة للبشرية كلها، وضغط الكم الهائل من المعرفة في وسائط النظام، ليجعل هذا النظام قادرًا على إنتاج المعرفة حسب سياق المدخلات (الكلمات التوجيهية). لا نتعمق هنا في التفاصيل التقنية؛ الوضع الفعلي أن هذا النظام، بمساعدة الكلمات التوجيهية المناسبة، يمكنه في نطاق معين إنتاج المعرفة ذاتيًا: كتابة الكود والمقالات وتلحين الأغاني وكتابة النصوص وترتيب الجداول وغيرها. إذا تُظمت الكلمات التوجيهية وفق عملية معينة عبر طرق مثل RAG، مع استدعاء أدوات خارجية مختلفة، يصبح ما يسمى نظام الوكيل الذكي (AI Agent). هذا النظام يمكنه إنجاز مهام أكبر بدرجة معينة، مثل تطوير نظام إدارة أو موقع ويب، أو كتابة ورقة مراجعة شاملة.

ورغم أنه كما ذكرنا في مقال سابق (كثير من التخييلات عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات غير واقعية)، فإن قانون التوسع (Scaling Law) لنماذج اللغة الكبيرة الحالية انتهى أساسًا، وهلاوس النماذج لا يمكن إزالتها^[1]، فإن هذه الشركات تتسابق للتحويل نحو الذكاء الاصطناعي، من «ذكاء اصطناعي يساعد الإنسان» إلى «إنسان يساعد الذكاء الاصطناعي»، مع إعادة تنظيم الإنتاج حول أنظمة الذكاء الاصطناعي. طبعًا، الموظفون بلا دافع للاستغناء عن أنفسهم طوعًا؛ فما الحل؟ فقط تسريح الناس أولًا، وإجبار القوى المتبقية على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز العمل. إذا ثبت أخيرًا أن قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي محدودة، يمكن للشركات إعادة التوظيف في أي وقت. أما إذا ثبت أن التحويل بالذكاء الاصطناعي ممكن، فسيعصر رأس المال «الماء» خطوة بخطوة حتى لا يبقى ما يعصره. وعندها فقط سيظهر الشكل المستهدف للتحويل، وتحدد نسبة الإنسان والآلة.

فماذا يعني كل هذا للطبقة البيضاء؟

أولًا، للياقات البيضاء الذين يمكن إنجاز عملهم في العالم الرقمي، ويمكن التحقق الذاتي من نتائج العمل قبل التسليم، سيحدث الوكيل الذكي تغييرًا كبيرًا في أعمالهم. في المقدمة المبرمجون، خاصة المبرمجون على العتاد العام؛ عملهم يتم رقميًا داخل الأنظمة الحاسوبية، ونتائج عملهم يمكن التحقق منها بالترجمة والاختبار، لضمان الصحة النحوية والوظيفية (بدرجة معينة). يمكن للوكيل الذكي عبر التغذية الراجعة من التحقق، التكرار المستمر وإكمال العمل ذاتيًا. في هذه العمليات، العمل «العقلي الثقيل» مثل كتابة الكود الفعلي سيكملة الآلة في النهاية؛ وسينسحب العمل البشري من هذه الحلقة، ويتحول إلى تزويد الآلة بالمدخلات (تحليل المتطلبات والتصميم وغيرها)، والإشراف على عمل الآلة، وفحص نتائجها، وصيانة المنتجات المسلمة من النظام الآلي.

وهذه الحلقات المختلفة ستستبدل تدريجيًا بـ«وكلاء أذكى» مختلفين؛ ما كان تعاونًا بين عمال من مهن مختلفة، سيصبح تعاونًا بين وكلاء أذكى متعددين بمساعدة العمال الياقات البيضاء. وهذا بالضبط ما تحدث عنه ماركس عن النظام الآلي:

«فقط عندما يمر موضوع العمل على التوالي بسلسلة من العمليات المرحلية المترابطة المختلفة، وهذه العمليات تنفذها سلسلة من الآلات الأداة المختلفة المتكاملة، عندها يحل النظام الآلي الحقيقي محل الآلات المستقلة الفردية. هنا يظهر مجددًا التعاون القائم على تقسيم العمل المميز للصناعة المصنعية،

لكن هذا التعاون يظهر الآن كدمج لآلات العمل الجزئية المختلفة» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 416).

وهؤلاء الوكلاء الأذكىء على الأرجح يستدعون جميعًا نفس النموذج اللغوي الكبير؛ والـ LLM هو المحرك الأصلي للعمل العقلي، يزود بـ«العقلية العامة»:

«النظام الآلي، سواء كان كنسج القماش قائمًا على التعاون البسيط لآلات أداتية من نفس النوع، أو كغزل القطن قائمًا على دمج آلات أداتية مختلفة، طالما يحركه محرك أصلي آلي واحد، فإنه بنفسه يشكل آلة ذاتية كبيرة. عندما تتمكن آلات العمل من إنجاز كل الحركات اللازمة لمعالجة المواد الخام دون مساعدة البشر، ولا يحتاج البشر إلا للإشراف الجانبي، يكون لدينا نظام آلي ذاتي، رغم أن هذا النظام في التفاصيل يمكن تحسينه باستمرار» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 418).

الأنظمة البرمجية التي طورها المبرمجون جعلت الياقات البيضاء الأخرى تتحول بدرجات متفاوتة من الطبقة المتوسطة إلى «بروليتاريين عقليين»؛ وهذه المرة، تحول تقنية الذكاء الاصطناعي يجعل المبرمجين أنفسهم في سباق على طريق التبروليتاريا، بل أبعد من مجموعات الياقات البيضاء الأخرى.

أما لمجموعات الياقات البيضاء الأخرى، فتأثير الذكاء الاصطناعي واسع وعميق أيضًا. النموذج اللغوي الكبير يفهم اللغة؛ بالنسبة للياقات البيضاء الذين لا يتجاوز عملهم تزويد الأنظمة البرمجية بالمدخلات، يمكن استبدال جزء كبير من مهامهم مباشرة. أما الذين يتضمن عملهم خطوات معالجة أكثر تعقيدًا، فأنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال غير كافية لاستبدالهم مباشرة، والأثر غالبًا رفع الكفاءة. ولأن كثيرًا من الوظائف فيها معرفة مجزأة مرتبطة بعملاء محددين وعمليات عمل محددة، وهذه المعرفة غير موجودة على الإنترنت ومتغيرة باستمرار، فإذا لم يقدّم العاملون الياقات البيضاء بترتيب هذه المعرفة ذاتيًا في «مهارات» (SKILL)، فلن يستطيع الوكيل الذكي إنجاز عملهم. طبعًا، حتى لو أجبرك الرأسمالي بشتى الوسائل على تثبيت المعرفة، فكثير من الأعمال في تغير مستمر، تتطلب تحديث «المهارة» باستمرار، ما يجعل تخفيض القوى البشرية صعبًا فعليًا. النتيجة النهائية المحتملة أن الياقات البيضاء يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لكنهم يحتاجون إلى ضبط مستمر لمدخلات المعلومات (السياق) للنظام، وتغيير الخلفية الدلالية عند استدلال النموذج. في عملية إنتاج المعلومات أو المعرفة، سيصبح النظام الآلي الذري (بقلب الذكاء الاصطناعي) في كثير من القطاعات عامل إنتاج لا غنى عنه بل ومركزيًا.

وصف ماركس في «رأس المال» لعمال المصانع، لا بد من القول، مرعب. الياقات البيضاء الذين يقرؤون هذا المقال، ليفكروا: أمام قوة نظام الذكاء الاصطناعي بوصفه ثمرة علمية، ألا يشعرون بـ«ضآلتهم» و«فراغهم»:

«المهارة الجزئية للعامل الآلي الفردي التي أصبحت فارغة، تختفي أمام العلم، أمام القوة الطبيعية الهائلة، أمام العمل الاجتماعي الجماهيري، كملحق تافه؛ العلم والقوى الطبيعية الهائلة والعمل الاجتماعي الجماهيري كلها تتجسد في النظام الآلي، وتشكل مع النظام الآلي سلطة "السيد" (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 416).

لذلك، سواء المبرمجون المسؤولون عن إنتاج الأنظمة الآلية، أو الياقات البيضاء الآخرون المطبقون للأنظمة الآلية، ستتحوّل أنظمة الذكاء الاصطناعي تدريجيًا من «أداة» إلى «آلة»؛ ومن العامل يستخدم الآلة، إلى الآلة تستخدم العامل. سيتحول إيقاع دوران الآلة إلى إيقاع العمل.

أما كم من الياقات البيضاء ستستبدله أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمسألة صعبة التقييم؛ تقديري الشخصي أنها ستقلل 20% إلى 30% من وظائف الياقات البيضاء، لكن مع توسع حجم الإنتاج وتضخم الطلب الاجتماعي، فلن يقل إجمالي الوظائف كثيرًا، بل قد يزيد. أما الأقوال على الإنترنت أن معظم وظائف الياقات البيضاء ستختفي خلال 3-5 سنوات، وأن البشر لن يحتاجوا العمل بعد 10 سنوات، فيمكن الحكم عليها فورًا بأنها هراء.

ثانيًا: المظاهر الملموسة لـ«تبروليتاريا» الياقات البيضاء

إعادة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي لأعمال إنتاج المعلومات ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على حياة العمال الياقات البيضاء. في هذا الصدد، يمكننا التحليل بمقارنة تأثير الإنتاج الآلي الكبير على عمال الصناعة المصنعية في الثورة الصناعية الأولى.

(1) نزع مهارات العمال الياقات البيضاء

نعرف أن قيمة قوة العمل تحددها قيمة مدخلات إعادة إنتاج قوة العمل. ولأن أعمال الياقات البيضاء تتطلب معرفة ومهارات أكثر، فالياقات البيضاء عادة من خريجي الجامعات. بإزالة الانحرافات الناتجة عن العرض والطلب في سوق العمل (مثل نقص الياقات الزرقاء في الدول المتقدمة)، تكون أجور الياقات البيضاء أعلى عمومًا من الياقات الزرقاء، لأن نفقات الجامعة مضمنة في أجورهم.

لكن أنظمة الوكيل الذكي بقلب LLM ستخفض بوضوح المتطلبات المعرفية للعمال. في الثورة الصناعية الأولى، حلت الآلة محل القوة العضلية البشرية؛ فبدأ الرأسماليون استخدام النساء والأطفال بأعداد كبيرة لاستبدال الرجال البالغين، تخفيضًا للتكاليف وتوسيعًا لعرض قوة العمل:

«بما أن الآلة تجعل القوة العضلية زائدة عن الحاجة، صارت الآلة وسيلة لاستخدام عمال بلا قوة عضلية أو غير مكتملي النمو البدني لكن بأطراف أكثر مرونة. لذلك، الشعار الأول للرأسمالية عند استخدام الآلات: عمل المرأة والطفل! وهكذا، هذه الوسيلة القوية لاستبدال العمل والعمال، تحولت فورًا إلى وسيلة تجعل جميع أفراد الأسرة العاملة — رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا — تحت حكم رأس المال المباشر، فزادت بذلك عدد العمال المأجورين. العمل الإجباري للرأسمالي لم يسلب الأطفال وقت اللعب فقط، بل سلب الأسرة نفسها وقت العمل الحر المطلوب عادة في نطاق المنزل» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 416).

مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، يكفي وصف المتطلبات بوضوح، فيمكن كتابة البرامج دون معرفة برمجية. كما في الثورة الصناعية الأولى، حيث عمل رجال بالغون قليلون مع جماعات من الأطفال واليافعين، فهل سيستخدم الرأسماليون معلمين قليلين عاليي المهارة (أي خريجي الجامعات) لقيادة مجموعة من طلاب الثانوية، لإنجاز ما كان يُنجزه عدة خريجي جامعات سابقًا؟ ممكن تمامًا. رغم أن العدد الإجمالي للياقات البيضاء قد لا يقل، إلا أن المتطلبات المهنية ستضعف، والأجور قد تنخفض انخفاضًا كبيرًا. إذا حدث ذلك، سينخفض الطلب الاجتماعي على خريجي الجامعات انخفاضًا حادًا. لذلك، نشهد أيضًا أقوالًا مشابهة، وهي نظرية «لا فائدة من الجامعة»، مثل:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间和金钱。

知乎 @最遥远的路

(2) إطالة ساعات العمل

أثبت التاريخ مرارًا أن الأدوات التي ترفع كفاءة العمل لا تجعل العمال أكثر راحة، بل أكثر إرهاقًا^[2].

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by Allison Morrow

知乎 @最遥远的路

حلل ماركس هذه الظاهرة تحليلًا عميقًا في «رأس المال»:

«إذا كانت الآلة أقوى وسيلة لرفع إنتاجية العمل، أي لتقصير زمن العمل الضروري لإنتاج السلع، فإنها بوصفها حاملة رأس المال، أولًا في الصناعات التي تحتلها مباشرة، صارت أقوى وسيلة لتمديد يوم العمل

إلى ما وراء كل الحدود الطبيعية . من جهة، خلقت شروطًا جديدة تمكن رأس المال من تطوير ميله الدائم بحرية؛ ومن جهة أخرى، خلقت دوافع جديدة عززت جشع رأس المال لعمل الآخرين» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 441-442) .

مع تزايد دور الأنظمة الآلية في عملية العمل، سُحقت مقاومة العمال، والبطالة الناتجة عن استخدام الآلات تجعل العمال المتلهفين لأي عمل بلا قدرة على المساومة. النتيجة النهائية: تمدد يوم العمل تمددًا كبيرًا:

«لذلك، الاستخدام الرأسمالي للآلة، من جهة، خلق دوافع قوية جديدة لتمديد يوم العمل بلا حدود، وأحدث في أسلوب العمل نفسه وطبيعة جسد العمل الاجتماعي تغييرًا يكسر المقاومة لهذا الاتجاه؛ ومن جهة أخرى، جزئيًا بإخضاع شرائح العمال التي لم يصل إليها رأس المال سابقًا، وجزئيًا بتسريح العمال الذين أزاحتهم الآلة، صنع سكانًا عاملين فائضين اضطروا للخضوع لقوانين رأس المال. من هنا نشأت ظاهرة جديدة بالملاحظة في تاريخ الصناعة الحديثة: الآلة ألغت كل الحدود الأخلاقية والطبيعية ليوم العمل» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 447) .

(3) ارتفاع شدة العمل

لننظر أولاً كيف حلل ماركس تأثير استخدام الآلات على شدة العمل في الثورة الصناعية الأولى:

«تقصير يوم العمل، الذي خلق في البداية الشروط الذاتية لتكثيف العمل، أي جعل العامل قادرًا على بذل المزيد من القوة في وقت معين، بمجرد فرضه قانونًا، أصبحت الآلة في يد رأس المال وسيلة موضوعية ومنهجية لاستغلال مزيد من العمل في نفس الوقت. يتم ذلك بطريقتين: رفع سرعة الآلات، وتوسيع عدد الآلات التي يشرف عليها العامل الواحد، أي توسيع نطاق عمل العامل» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 452) .

لا بد من القول إن ما حدث سابقًا للعمال البدنيين يتكرر الآن في مجال العمل العقلي. مع انتشار أدوات الوكيل الذكي، يطلب الرأسماليون من العمال تشغيل وكلاء متعددين في وقت واحد؛ هذا التعدد المتزامن للمهام يرفع شدة العمل كثيرًا، ويجعل العمال أكثر إرهاقًا^[3] .

BUSINESS INSIDER

[Subscribe](#) | [Newsletters](#)

NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最最遥远的路

(4) تعزيز الطابع الاستبدادي في تنظيم العمل

نعرف أن العمال الياقات الزرقاء يتلقون توجيهات قبل العمل، ومتطلبات الانضباط عالية أثناء العمل. في هذا الجانب، يتمتع الياقات البيضاء بامتياز. إذا اكتملت إعادة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمل الياقات البيضاء، فمن المتوقع أن ترتفع متطلبات الانضباط في أعمالهم أيضًا. كذلك، حلل ماركس هذه الظاهرة تحليلًا عميقًا:

«الخضوع التقني للعامل لحركة وسائل العمل الموحدة، والتكوين الخاص لجسد العمل من أفراد مختلفي الأعمار والجنس، خلقا انضباطًا ثكنانيًا. تطور هذا الانضباط إلى نظام مصنع كامل، وطور عمل الإشراف المذكور سابقًا تطورًا كاملاً، كما طور ظاهرة تقسيم العمال إلى عمال ومشرفين، وإلى جنود صناعيين عاديين وضباط صف صناعيين. "البرجوازية تحب توزيع السلطة في الأوقات العادية، وتحب خاصة النظام النيابي، لكن رأس المال في قانون المصنع يثبت بطريقة تشريعية خاصة استبداده على العمال. هذا القانون ليس إلا كاريكاتيرًا رأسماليًا للتنظيم الاجتماعي لعملية العمل، وهذا التنظيم ضروري للتعاون واسع النطاق واستخدام وسائل العمل المشتركة، خاصة الآلات. سوط مشرف العبيد استُبدل بدفتر غرامات المشرف. طبعي أن كل العقوبات اختُصرت إلى غرامات وخصومات أجور، وأن حكمة شرعي المصانع جعلت مخالفة القانون ربما أنفع للمخالف من الالتزام به» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 465).

في العصر الذي يؤدي فيه العمل العقلي الثقيل أساسًا بالدماغ البشري، كان الإشراف على العمل صعبًا، لأن التحكم في النشاط العقلي الفعلي للعامل صعب. أثناء عمل العامل، فهو مستقل من عملية العمل. الآن، عملية النشاط العقلي هذه تُنجز بالتفاعل بين البشر والأنظمة الآلية، والآلة تنجز العمل العقلي العام فيها. لذلك، حصل الرأسمالي على وسيلة الإشراف الشامل على عملية العمل. مثلًا، بدأت الشركات بمراقبة استخدام الموظفين للرموز (Tokens) [4] [5].

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队的成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

ثالثًا: مقاومة البروليتاريين العقلين

استبدال الرأسمالي للعمال الياقات البيضاء بالآلات سيستلزم حتمًا مقاومة العمال. ما أشكال هذه المقاومة؟ يمكننا أيضًا المقارنة بأشكال مقاومة العمال اليدويين عند استبدالهم بالآلات.

(1) اللودية: مقاومة الآلة نفسها

رأينا قبل أيام على الإنترنت منشورًا انتشر على نطاق واسع. سبب انتشاره أنه اخترع كلمة «خائن الكود»، ومعناها الرئيسي أن مطوري النماذج الكبيرة أهلكوا الجميع.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

العداء المباشر بين العمال والأنظمة الآلية واضح. رغم أن الوكيل الذكي ما زال في عملية التطبيق، والآثار الفعلية للاستبدال غير واضحة، إلا أن كثيرًا من الرأسماليين فقدوا صبرهم، ووضعوا نسب رفع كفاءة، يقال إن شركات كثيرة حددت هدف رفع الكفاءة 50%. إذا لم تتغير القيمة الإجمالية للإنتاج، فرفع الكفاءة 50% يعني تسريح 50%. رغم أن تسريحات الشركات الكبرى الحالية ليست نتيجة رفع كفاءة الذكاء الاصطناعي، فإن أصحاب هذه الشركات يدفعون فعليًا وبصدق لتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. بغض النظر عن إمكانية تحقيق أهداف هذه الشركات، فحتى لو لم تتحقق في النهاية، ففي عملية التجربة والخطأ ستقلب حياة كثيرين رأسًا على عقب: تفكك أسر، وفراق أزواج وأطفال. من جهة بطالة أعداد كبيرة من العمال، ومن جهة أخرى تدفع البطالة الجماعية الأجور للانخفاض أكثر. ألا يحق للبيئات البيضاء أن يكرهوا من يطورون ويدخلون أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

في هذا الصدد، تحليل ماركس ما زال بليغًا:

«بمجرد ظهور وسائل العمل كآلة، صارت فورًا منافسًا للعامل نفسه. التضخم الذاتي لرأس المال عبر الآلة يتناسب طرديًا مع عدد العمال الذين دمرت الآلات شروط بقائهم. النظام الرأسمالي للإنتاج كله مبني على أساس بيع العامل لقوة عمله كسلعة. تقسيم العمل يجعل قوة العمل هذه أحادية الجانب، لا تملك إلا مهارة محددة في تشغيل أدوات جزئية. بمجرد أن تشغل الآلة الأدوات، يختفي تبادل قوة العمل مع قيمتها الاستخدامية معًا. العامل لا يُشترى، كالورق النقدي المتوقف عن التداول. هكذا يحول جزء من الطبقة العاملة إلى سكان فائضين، أي سكان لم يعد رأس المال بحاجة إليهم مباشرة لتضخيمه الذاتي؛ هؤلاء إما يهلكون في الصراع غير المتكافئ بين الصناعات اليدوية والصناعية القديمة ضد الإنتاج الآلي، أو يتدفقون إلى قطاعات الصناعة الأسهل دخولًا، فيمتلئ سوق العمل، وينخفض سعر قوة العمل إلى ما دون قيمتها» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 471).

إذا كان القارئ يعرف قليلًا عن تاريخ استبدال الآلات للعمال على نطاق واسع في فترة الثورة الصناعية، فسيعرف أنها قصة دم ودموع مؤثرة. العمال الذين دمرتهم الآلات أطلقوا حركات تدمير الآلات.

«صحيح أنه بمجرد انتهاء حياة هؤلاء النساجين القصيرة، لا تترك الآلة لهم إلا "إزعاجًا مؤقتًا". علاوة على ذلك، بما أن الآلة تحتل مجالات إنتاج جديدة باستمرار، يصبح "الأثر المؤقت" للآلة أثرًا دائمًا. إذن،

فإن الشكل المستقل والمعزول الذي يعطيه نمط الإنتاج الرأسمالي لشروط العمل ومنتجات العمل مقابل العامل، يتطور مع تطور الآلة إلى عداً كامل. لذلك، مع ظهور الآلة لأول مرة حدث أول مقاومة عنيفة للعمال ضد وسائل العمل» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 472-473).

كذلك، نرى كم هي متحمسة الرأسمالية لاستبدال قوة العمل بالذكاء الاصطناعي. نراهم على الإنترنت، على منصات مختلفة، كيف يضربون العمال بالذكاء الاصطناعي.

«لكن الآلة ليست فقط منافساً قوياً جداً يمكنه في أي وقت جعل العمال المأجورين "فائزين". بل يعلنها رأس المال علناً ووعياً قوة معادية للعمال ويستخدمها كذلك. صارت الآلة أقوى سلاح لقمع الانتفاضات الدورية والإضرابات وغيرها من مقاومة العمال لاستبداد رأس المال. بعبارة جاسكل: المحرك البخاري منذ البداية عدو "القوة البشرية"، مكّن الرأسماليين من سحق المطالب المتزايدة للعمال التي قد تعرض نظام المصانع الناشئ للخطر. يمكن كتابة تاريخ كامل يبين أن كثيراً من الاختراعات منذ 1830 لم تظهر إلا كأسلحة لرأس المال ضد انتفاضات العمال. أول ما يخطر ببال آلة الغزل المتواصلة (الميلول)، لأنها فتحت عصر الأنظمة الآلية الجديدة» (الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز، المجلد 23، ص 477).

حركة اللودية محكوم عليها بالفشل بالطبع. حتى لو اخترق قراصنة يمثلون مصالح العمال كل خدمات نماذج الذكاء الاصطناعي، فلن يوقفوا هذه العملية. لكن مقاومة العمال طبيعية، وهي الشكل الأول للمقاومة. من لم يكن منحرفاً، لن يسخر من هذه المقاومة. كما قال لينين:

«كان هناك وقت اقتصر فيه عداً العمال لرأس المال على مشاعر ضبابية من كراهية مستغليهم، ووعي ضبابي باضطهادهم واستعبادهم، ورغبة في الانتقام من الرأسماليين. كانت المقاومة حينها مظاهر متفرقة للعمال: تخريب المصانع، وتحطيم الآلات، وضرب المديرين... كانت هذه أول أشكال الحركة العمالية وبدايتها، وكانت ضرورية حينها، لأن كراهية الرأسماليين كانت في كل زمان ومكان الدافع الأول الذي يثير في العمال مطالب الدفاع عن النفس» (لينين، مسودة برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشرحها).

إذا ثبتت فعالية الوكيل الذكي، حتى لو استبدل 20% إلى 30% فقط من العمال الياقات البيضاء، ففي السنوات القليلة القادمة سنرى استيقاظ هذا الوعي الطبقي الأولي في الطبقة البيضاء.

(2) اتحاد الياقات البيضاء مع الياقات الزرقاء

«الطبقة المتوسطة» المكونة أساساً من الياقات البيضاء ظلت دائماً القاعدة الطبقة للقوى المؤيدة للرأسمالية داخل الحركة العمالية. بسبب الاختلافات الكبيرة بين الياقات البيضاء والزرقاء في ظروف العمل والدخل وغيرها، يصعب الاتحاد الفعلي بين المجموعتين. ووجود الياقات البيضاء جعل أسر الياقات الزرقاء تضع هدفاً: تربية ابن واحد في الياقات البيضاء؛ ما دفع كثيراً من العمال إلى الإيمان بتغيير التعليم للقدر. كل هذا جعل النظام الرأسمالي مستقرًا.

تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي إلى مزيد من تبروليتاريا الطبقة البيضاء سيغير هذا الوضع. أولاً، نزع مهارات الياقات البيضاء، والانخفاض الكبير في الوظائف عالية الأجر، وعدم استقرار العمل، كلها تعزز الوعي الطبقي لهذه المجموعة. ثانياً، الاختفاء الواسع لوظائف الياقات البيضاء عالية الأجر سيجعل احتمالات تحقيق «الأحلام» المختلفة للياقات الزرقاء تحت النظام الرأسمالي أقل كثيراً. سيدرك مزيد من

الناس أن رفع الدخل عبر رفع معرفتهم ومهاراتهم يزداد صعوبة، والفجوة بين رأس المال والعمل تكبر أكثر فأكثر؛ ورفع مستوى المعيشة وخفض شدة العمل وتقصير ساعات العمل لا يمكن إلا بالمقاومة الجماعية، لا بالكفاح الفردي. رغم أن المجتمع الرأسمالي سيظل يقدم بعض الوظائف عالية الأجر، وسيستمر البعض في الحلم، فإن الفجوة المتزايدة بين الحلم والواقع ستوقظ مزيدًا من الناس من أحلامهم.

كان للياقات البيضاء سابقًا حتى أعمال مثالية مثل حركة البرمجيات مفتوحة المصدر داخل النظام الرأسمالي؛ أما اليوم، فشركات النماذج الكبيرة تدرب نماذجها على الأكواد المجانية التي خلقتها حركة المصادر المفتوحة، لتساعد الرأسماليين على استبدال المبرمجين بالآلات. الرأسمالية تميل إلى تحويل كل الأشياء العامة والمشاركة والجميلة للبشرية إلى سلع خاصة وأدوات ربح. من شركات الدراجات المشتركة التي تحتل الفضاء العام في الشوارع، إلى شركات النماذج الكبيرة «التي تستخدم مجانًا» نتائج عمل المعرفة البشرية، يتكرر المشهد مرارًا. تحت ضربات رأس المال، سيزداد وعي الياقات البيضاء بموقعهم الطبقي وضوحًا. والوعي بداية كل عمل عقلاني.

بخصوص هذا الجزء، بسبب قيود البيئة، لا يمكننا التوسع أكثر. مراجعة تاريخ الحركة العمالية على مدى أكثر من مئتي عام ستزودنا بدروس كافية. من بنغالور إلى سان فرانسيسكو، ومن ريو دي جانيرو إلى نيروبي، نحن جميعًا أفراد عاديون من هذه المجموعة. «في العالم العادل، يشترك الجميع في الحر والبرد»؛ مصائرنا مشتركة ومتراصة.

رابعًا: الخلاصة

لذلك، للنظر الموضوعي إلى تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعة الياقات البيضاء، نحتاج إلى وجهتي نظر:

أولاً، لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي استبدال معظم الياقات البيضاء. الـ LLM الحالية لا تحقق الذكاء العام الاصطناعي (AGI). والوكيل الذكي المعزز ما زال يحتاج العمل البشري. لا تخف من الرأسماليين، ولا تدخل نفسك في نمط تفكير الكارثة بسيناريوهات الخيال العلمي. كما يجب الإشارة إلى أن تقنية الروبوتات أقل نضجًا من النماذج اللغوية الكبيرة، وتحتاج عملية بحث علمي طويلة قبل الخروج من المختبر؛ ولا حديث عن الاستخدام التجاري حاليًا؛ انظر بالتفصيل: كثير من التخييلات عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات غير واقعية.

ثانيًا، يجب إدراك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تملك إمكانات تغيير شامل لعمل الياقات البيضاء، وفي النهاية قد يتحقق التحول من «الياقة البيضاء يعمل بالأدوات» إلى «الآلة (الذكاء الاصطناعي) تستخدم الياقة البيضاء». سيواجه عمل الياقات البيضاء التغيرات المتنوعة المذكورة أعلاه، ويقترب بذلك تدريجيًا في مستوى المعيشة والوعي من الياقات الزرقاء. تغير شروط الإنتاج يعطي قوتَي الطبقة العاملة «الالتقاء» إمكانية واقعية.

المراجع

• «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» ورقة جامعة تسينغها جديرة بالاهتمام الشديد. وجد مؤلفوها الخلايا العصبية الاصطناعية المسببة للهلوسة، لكن أبحاثهم أظهرت أيضًا أن هذه الخلايا، عدا الهلوسة، تلعب دورًا أساسيًا في أداء النموذج، فلا يمكن حل الهلوسة بتعطيلها مباشرة. ظهور خلايا H-Neuron على الأرجح ناتج عن عملية التدريب المسبق للتنبؤ بالرمز التالي، وهو جوهر لبنية النموذج اللغوي الكبير. <https://arxiv.org/abs/2512.01797>

• «AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry' — CNN <https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

• «Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds — Business Insider <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

• «Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage — IBL News <https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

• «العبيد الرقميون في الشركات الكبرى، مضطرون لاستخدام الذكاء الاصطناعي» — Huxiu <https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

الحواشي

[1] «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» — ورقة جامعة تسينغها: لا يمكن إزالة الهلوسة بتعطيل الخلايا المسببة لها

中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors 们，找到了导致幻觉出现的人工神经元，但是他们的研究也表明，这些神经元除了造成幻觉，对模型的性能也起着关键作用，所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron 的出现，很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的，是内在于大语言模型架构的 <https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] الذكاء الاصطناعي ينهك العمال لدرجة أن الباحثين سموها «قلي الدماغ بالذكاء الاصطناعي» — CNN

中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry' <https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكثرة في آن واحد يقلل الإنتاجية ويسبب «قلي الدماغ» — Business Insider

中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] الشركات تبدأ تتبع استخدام الموظفين لرموز الذكاء الاصطناعي — IBL News

中文原文: Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] «العبيد الرقميون في الشركات الكبرى، مضطرون لاستخدام الذكاء الاصطناعي» — Huxiu

中文原文: 大厂“牛马”，被迫用AI
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>

المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>